

Caso de estudio 4: MER, DD y MR

Víctor Adrián García Galván – A01713062

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría A01707310

Analiza las tres situaciones que se describen y desarrolla el modelo Entidad-Relación que represente los requerimientos de datos, sólo para una de las tres situaciones, la que en equipo, decidan desarrollar.

Además identifica posibles restricciones de integridad adicionales y documéntalas en la forma en que se muestra en la lectura sobre restricciones adicionales de integridad.

En virtud de tratarse de modelos con cierto nivel de complejidad, para evitar la saturación de los diagramas, mantén por separado un Diccionario de datos en el que detallarán los atributos de las entidades y asociaciones. Incluye en el diccionario la información que se muestra en el siguiente ejemplo:

Entidad: Clientes

Nombre del atributo	Descripción	Tipo de dato	Ejemplo(s) de valore(s)
RFC	Registro federal de contribuyentes	Caracteres (13)	ROME890409CU8 MARM9001032V3
RazonSocial	Razón social utilizada en facturación	Caracteres(100)	Embotelladora del centro S.A. de C.V
ClienteDesde	Arial de 10 puntos normal	Fecha	1/01/1998
DireccionEntrega	Dirección en la que se entrega la mercancía al cliente	Caracteres(150)	Blvd. Bernardo Quintana 1350, Col. Arboledas, Querétaro, Qro.
DireccionFiscal	Dirección fiscal del cliente	Caracteres(150)	Pino Suárez 314, Col. Centro, Querétaro, Qro.

Situación elegida:

Situación 2: Visualizando las empresas de manufactura con proceso continuo

En las una empresa de manufactura con proceso continuo, en lugar de unidades producidas, la producción se define en términos de volumen o peso producido, si bien en algunas ocasiones se manejan unidades de empaque como cajas, barriles o pacas, que de cualquier modo siempre están asociadas a un peso o volumen.

Ejemplos de este tipo de empresas son las industrias de extracción, las de producción de alimentos, las de fibras textiles, las de productos químicos y las de refinación y obtención de derivados del petróleo.

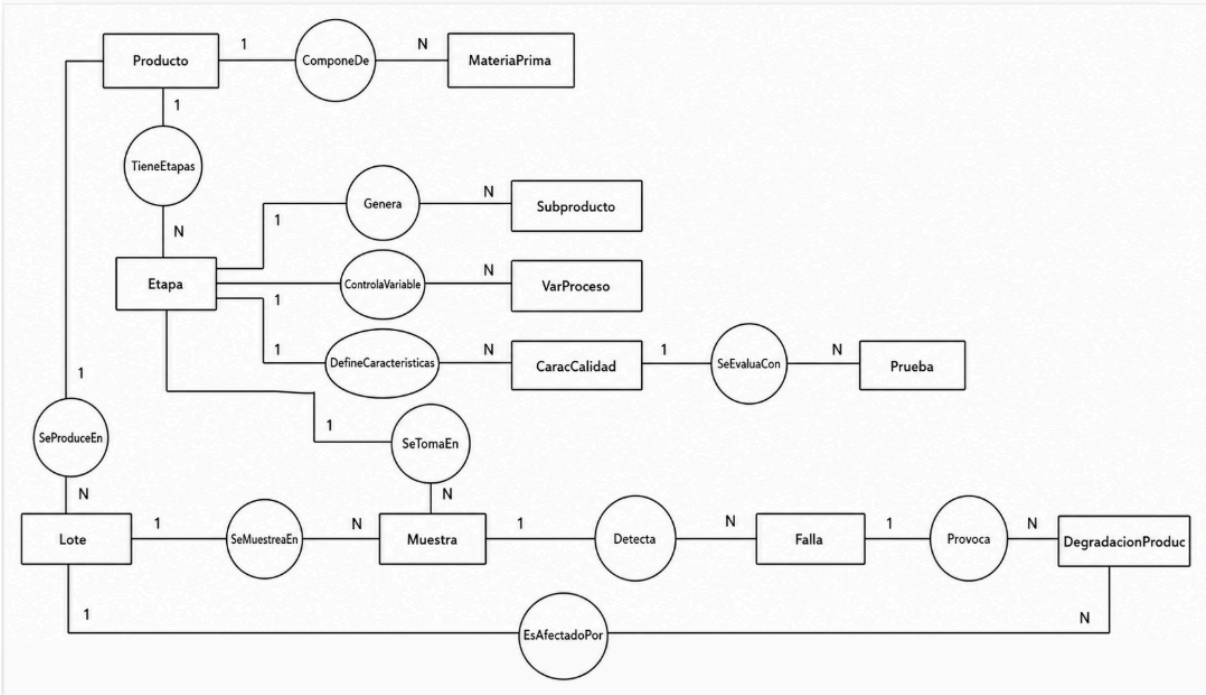
En este tipo de industrias la composición de los productos se define en términos de cantidades y proporciones de determinadas materias primas, y en ocasiones, como en el caso de las industrias de extracción, prácticamente se limitan a una materia prima, de modo que, a diferencia de la manufactura discreta, lo importante no son las partes que integran al producto, sino los subprocesos o etapas por las que el producto pasa.

En muchos casos al final de cada de cada subproceso se obtienen derivados o subproductos que son a su vez comercializables.

De particular interés para este tipo de empresas es el control de las variables de proceso y de las características físicas y químicas de los subproductos de cada etapa y del producto final. Para cada etapa se define un conjunto de variables a controlar y un conjunto de características a medir, mediante diversas pruebas. Para cada una de estas variables y características se establecen límites de tolerancia y una frecuencia de muestreo, ya sea en términos de tiempo transcurrido o de volumen producido.

Cuando se detecta una falla en las variables o características se debe decidir qué producción está afectada por la falla y “degradarla”, es decir, considera de menor calidad o incluso considerarla desperdicio dependiendo de la magnitud del problema.

MODELO ENTIDAD RELACIÓN



DICCIONARIO DE DATOS

Producto

Atributo	Tipo	Descripción
producto_id (PK)	INT	Identificador único del producto
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del producto
descripcion	VARCHAR(200)	Descripción general
unidad_produccion	VARCHAR(30)	Unidad (kg, litros, etc.)

MateriaPrima

Atributo	Tipo	Descripción
materia_prima_id (PK)	INT	Identificador único
nombre	VARCHAR(100)	Nombre
descripcion	VARCHAR(200)	Descripción
unidad_medida	VARCHAR(30)	Unidad de medida

ComponeDe (relación entre Producto y MateriaPrima)

Atributo	Tipo de dato	Descripción
producto_id	INT, PK/FK	Producto que utiliza la materia prima.
materia_prima_id	INT, PK/FK	Materia prima usada en el producto.
cantidad	DECIMAL(10,2)	Cantidad usada de la materia prima.
proporcion	DECIMAL(5,2)	Proporción o porcentaje dentro del producto.

Etapas

Atributo	Tipo de dato	Descripción
etapa_id	INT, PK	Identificador único de la etapa.
producto_id	INT, FK	Producto al que pertenece la etapa.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la etapa del proceso.
descripcion	VARCHAR(200)	Descripción de lo que ocurre en la etapa.
orden_etapa	INT	Posición de la etapa dentro del proceso.

Subproducto

Atributo	Tipo de dato	Descripción
subproducto_id	INT, PK	Identificador único del subproducto.
etapa_id	INT, FK	Etapas en las que se genera.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del subproducto o derivado.
descripcion	VARCHAR(200)	Descripción del subproducto.
comercializable	BOOLEAN	Indica si puede venderse o no.

VarProceso

Atributo	Tipo de dato	Descripción
variable_id	INT, PK	Identificador único de la variable.
etapa_id	INT, FK	Etapas en las que se controla.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la variable, por ejemplo temperatura o presión.
unidad_medida	VARCHAR(30)	Unidad de medición.

limite_inferior	DECIMAL(10,2)	Valor mínimo permitido.
limite_superior	DECIMAL(10,2)	Valor máximo permitido.
frecuencia_muestreo	VARCHAR(50)	Frecuencia con la que debe revisarse.

CaracCalidad

Atributo	Tipo de dato	Descripción
caracteristica_id	INT, PK	Identificador único de la característica.
etapa_id	INT, FK	Etapa en la que se mide.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la característica física o química.
unidad_medida	VARCHAR(30)	Unidad de medición.
limite_inferior	DECIMAL(10,2)	Valor mínimo permitido.
limite_superior	DECIMAL(10,2)	Valor máximo permitido.
frecuencia_muestreo	VARCHAR(50)	Frecuencia de medición.

Prueba

Atributo	Tipo de dato	Descripción
prueba_id	INT, PK	Identificador único de la prueba.
caracteristica_id	INT, FK	Característica que evalúa la prueba.
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la prueba.
descripcion	VARCHAR(200)	Descripción general.
metodo	VARCHAR(100)	Método utilizado para realizar la prueba.

Lote

Atributo	Tipo de dato	Descripción
lote_id	INT, PK	Identificador único del lote.
producto_id	INT, FK	Producto elaborado en el lote.
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio de producción.
fecha_fin	DATE	Fecha de término de producción.
cantidad_producida	DECIMAL(10,2)	Cantidad producida.

unidad_medida	VARCHAR(30)	Unidad del lote: kg, litros, toneladas, etc.
estado	VARCHAR(30)	Estado del lote: normal, degradado o desperdicio.

Muestra

Atributo	Tipo de dato	Descripción
muestra_id	INT, PK	Identificador único de la muestra.
lote_id	INT, FK	Lote del que se toma la muestra.
etapa_id	INT, FK	Etapas en la que se toma la muestra.
fecha_hora	TIMESTAMP	Momento en que se tomó la muestra.
volumen_producido	DECIMAL(10,2)	Volumen o cantidad producida al momento de la muestra.

Falla

Atributo	Tipo de dato	Descripción
falla_id	INT, PK	Identificador único de la falla.
muestra_id	INT, FK	Muestra en la que se detectó la falla.
tipo_falla	VARCHAR(50)	Indica si corresponde a variable de proceso o característica de calidad.
descripcion	VARCHAR(200)	Descripción de la falla detectada.
fecha_hora	TIMESTAMP	Momento en que se detectó la falla.
magnitud	VARCHAR(30)	Nivel de gravedad: baja, media o alta.

DegradacionProduc

Atributo	Tipo de dato	Descripción
degradacion_id	INT, PK	Identificador único de la degradación.
falla_id	INT, FK	Falla que originó la degradación.
lote_id	INT, FK	Lote afectado.
nivel_calidad	VARCHAR(30)	Nuevo nivel de calidad asignado.
motivo	VARCHAR(200)	Motivo de la degradación.
fecha_degradacion	DATE	Fecha en la que se registra la degradación.

MODELO RELACIONAL

